

2 Aufgabe [8=2(a)+3(b)+3(c) Punkte] - Kombinatorik

Im folgenden betrachten wir Wörter endlicher Länge, gebildet aus den Buchstaben a , b und c .

- (a) Sei x_n die Anzahl aller solcher Wörter der Länge n . Wie groß ist x_n , für $x_n \in \mathbb{N}$?
- (b) Sei y_n die Anzahl solcher Wörter der Länge n , in denen je zwei aufeinanderfolgende Buchstaben verschieden sind (d.h., die keine Teilwörter aa , bb oder cc enthalten). Wie groß ist y_n , für $n \geq 1$?
Hinweis: Man überlege sich, wie viele Möglichkeiten es für den 1. Buchstaben, dann den 2. Buchstaben, dann den 3. Buchstaben, etc. eines solchen Wortes gibt.
- (c) Sei z_n die Anzahl solcher Wörter der Länge n , die keine zwei aufeinanderfolgende a und keine zwei aufeinanderfolgende b enthalten (d.h. die keine Teilwörter aa oder bb enthalten. Es lässt sich leicht zeigen, dass z_n die folgende Differenzengleichung erfüllt (braucht hier aber nicht nachgewiesen werden):

$$z_n = 2z_{n-1} + z_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad z_0 = 1, \quad z_1 = 3.$$

Man löse diese Differenzengleichung und ermittle so eine allgemeine Formel für z_n , $n \in \mathbb{N}$,